# Énergie et équilibre · Contrôle de vérification

BMI · M2 · FC6 · format contrôle de matière · corrigé avec les arbres de Pièges et méthodes

**Durée : 36 minutes** (2 min par question) · ÉNONCÉ

Consignes de réponses : QRU : une seule réponse exacte · QRM : plusieurs réponses exactes

18 questions : 11 QRM et 7 QRU · cours : FC6 Énergie et équilibre (questions 1 à 18) · calculatrice non autorisée

Rubriques du mémo entraînées : A · « le système est conservatif, l'énergie mécanique… » · B · « position d'équilibre stable, instable » · C · « la résultante des forces, le travail de… » · D · « à propos de l'énergie, s'exprime en… » · E · « quel est, que vaut, calculer… »

NOM : Prénom :

Groupe : Note :

**Grille de réponses**

| | a | b | c | d | e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 2) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 3) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRU |
| 4) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 5) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 6) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 7) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 8) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 9) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRU |
| 10) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 11) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRU |
| 12) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRU |
| 13) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRU |
| 14) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 15) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRU |
| 16) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 17) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 18) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRU |

## Énergie et équilibre (FC6) · questions 1 à 18

**1. QRM. Un wagonnet de manège de 200 kg part sans vitesse d'un point situé à 20 m au-dessus du sol et descend jusqu'au point le plus bas du circuit, au niveau du sol. Au cours de la descente, les frottements dissipent 14 400 J. Quelles affirmations sont exactes ?**

*Donnée : $g = 10\ m{\cdot}s^{-2}$ ; référence des altitudes au sol.*

A. Sans frottement, il passerait au point bas à 20 $m{\cdot}s^{-1}$.
B. Le système wagonnet est conservatif.
C. Au départ, son énergie potentielle de pesanteur vaut 40 000 J.
D. Son énergie mécanique au point bas vaut 54 400 J.
E. Il arrive au point bas à 16 $m{\cdot}s^{-1}$.

**2. QRM. Pour chacune des situations suivantes, on s'intéresse à l'énergie mécanique (énergie cinétique + énergie potentielle) de l'objet en mouvement. Quelles affirmations sont exactes ?**

A. Une feuille morte tombe à vitesse constante : son énergie cinétique est constante, donc son énergie mécanique est constante.
B. Un plongeur tombe du plongeoir ; on néglige les frottements de l'air : son énergie mécanique est constante.
C. Une personne immobile sur un escalator qui monte à vitesse constante : son énergie mécanique est constante.
D. Une bille de verre chargée se déplace dans le vide sous l'effet de la seule force électrique : la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle électrostatique reste constante.
E. Un traîneau ralentit sur une piste enneigée horizontale : son énergie mécanique diminue.

**3. QRU. Un enfant sur une balançoire passe au point le plus bas de sa trajectoire, à 50 cm au-dessus du sol, avec une vitesse de 5 $m{\cdot}s^{-1}$. On néglige les frottements. À quelle hauteur au-dessus du sol remonte-t-il au maximum ?**

*Donnée : $g = 10\ m{\cdot}s^{-2}$.*

A. 0,75 m
B. 1,25 m
C. 1,75 m
D. 2,5 m
E. 3,0 m

**4. QRM. Un déménageur pousse un carton de 30 kg sur 4 m, sur un sol horizontal, à vitesse constante, en exerçant une force horizontale de 120 N. Quelles affirmations sont exactes ?**

*Donnée : $g = 10\ m{\cdot}s^{-2}$.*

A. Le travail de la force exercée par le déménageur vaut 480 J.
B. Le travail du poids du carton vaut 1 200 J.
C. La force de frottement exercée par le sol vaut 120 N.
D. La réaction normale du sol vaut 300 N.
E. Le travail des frottements vaut −480 J.

**5. QRM. À propos du signe du travail d'une force, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Le travail de la force exercée par la glace sur un patineur qui glisse sur une patinoire horizontale est moteur.
B. Le travail du poids d'une personne qui monte un escalier est résistant.
C. Le travail des frottements de l'air sur un cycliste qui descend une côte est moteur.
D. Le travail du poids d'un objet déplacé horizontalement est négatif.
E. Le travail de la force exercée par la perche d'un téléski sur le skieur qu'elle tire en montée est moteur.

**6. QRM. Une particule se déplace le long d'un axe Ox. Son énergie potentielle s'écrit $E_p(x) = x^3 - 3x$ (unités SI). Quelles affirmations sont exactes ?**

A. x = 0 est une position d'équilibre.
B. Écartée légèrement de x = 1, la particule y revient.
C. La particule possède deux positions d'équilibre.
D. x = −1 est une position d'équilibre stable.
E. x = 1 est une position d'équilibre stable.

**7. QRM. À propos de la liaison chimique entre deux atomes A et B ($E_A$ et $E_B$ : énergies des atomes séparés ; $E_{A-B}$ : énergie de la molécule ; $r_0$ : longueur de la liaison ; d : distance entre les deux atomes), quelles affirmations sont exactes ?**

A. La longueur de liaison $r_0$, de l'ordre de 100 pm, correspond au minimum de l'énergie potentielle d'interaction.
B. La liaison se forme si $E_{A-B} > E_A + E_B$.
C. Pour $d < r_0$, l'attraction domine.
D. Avec $E_A = E_B = -3$ eV et $E_{A-B} = -10$ eV, l'énergie de dissociation vaut 4 eV.
E. L'énergie de dissociation vaut $(E_A + E_B) - E_{A-B}$.

**8. QRM. Une particule se déplace sans frottement le long d'un axe Ox. Elle est soumise à une seule force, parallèle à Ox, de valeur algébrique $F(x) = -4x + 8$ (unités SI ; F positive : force dirigée vers les x croissants). Quelles affirmations sont exactes ?**

A. x = 2 est une position d'équilibre.
B. x = 0 est une position d'équilibre.
C. Pour x > 2, la force est dirigée vers les x croissants.
D. x = 2 est une position d'équilibre stable.
E. En x = 2, l'énergie potentielle de la particule est maximale.

**9. QRU. Un ion calcium $Ca^{2+}$ passe d'un point A de potentiel $U_A = 100$ V à un point B de potentiel $U_B = -50$ V. Quel est le travail de la force électrique qu'il subit ?**

*Donnée : charge élémentaire $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.*

A. $-4{,}8 \cdot 10^{-17}$ J
B. $3{,}2 \cdot 10^{-19}$ J
C. $1{,}6 \cdot 10^{-17}$ J
D. $2{,}4 \cdot 10^{-17}$ J
E. $4{,}8 \cdot 10^{-17}$ J

**10. QRM. Deux charges ponctuelles $q_A = +3$ µC et $q_B = +4$ µC sont distantes de 60 cm. Quelles affirmations sont exactes ?**

*Donnée : $1/(4\pi\varepsilon_0) = 9 \cdot 10^9$ SI.*

A. La force exercée par A sur B vaut 0,3 N.
B. Si la distance passe à 20 cm, la force vaut 0,9 N.
C. Si $q_B$ est remplacée par −4 µC, la force garde la même intensité mais devient attractive.
D. Les deux charges se repoussent.
E. Comme la force de gravitation, la force électrique est toujours attractive.

**11. QRU. Un monte-escalier électrique fait monter une personne assise et son siège (masse totale 120 kg) d'un étage de 3 m en 1 minute, à vitesse constante. Quelle puissance moyenne fournit-il pour vaincre le poids ?**

*Donnée : $g = 10\ m \cdot s^{-2}$.*

A. 1 W
B. 6 W
C. 30 W
D. 60 W
E. 3 600 W

**12. QRU. Une ambulance de 2 t roule à 54 $km \cdot h^{-1}$. Quelle est son énergie cinétique ?**

A. 225 J
B. 15 000 J
C. 225 000 J
D. 450 000 J
E. 2 916 000 J

**13. QRU. Une pierre de curling de 20 kg est lancée à 3 m·s$^{-1}$ sur une piste de glace horizontale. Elle s'arrête après avoir parcouru 30 m. Quelle est l'intensité de la force de frottement, supposée constante ?**

*Donnée : g = 10 m·s$^{-2}$.*

A. 1 N
B. 3 N
C. 6 N
D. 90 N
E. 200 N

**14. QRM. À propos de l'énergie, de ses formes et de ses unités, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Le watt correspond à un joule multiplié par une seconde.
B. Le joule s'exprime en unités de base en kg·m$^{2}$·s$^{-2}$.
C. Le défaut de masse d'un noyau est la masse du noyau diminuée de la masse de ses nucléons.
D. Un système chaud peut céder de l'énergie thermique à un système froid.
E. Le travail du poids dépend du chemin suivi entre le départ et l'arrivée.

**15. QRU. Un laser utilisé en dermatologie émet des photons de longueur d'onde λ = 500 nm. Quelle est l'énergie d'un de ces photons ?**

*Données : h = 6,6·10$^{-34}$ J·s ; c = 3·10$^{8}$ m·s$^{-1}$ ; 1 eV = 1,6·10$^{-19}$ J.*

A. 3,96·10$^{-28}$ J
B. 3,96·10$^{-19}$ J
C. 3,96·10$^{-18}$ J
D. 2,5 J
E. 6·10$^{14}$ J

**16. QRM. À propos des énergies potentielles et des forces conservatives, quelles affirmations sont exactes ?**

A. L'énergie potentielle de pesanteur dépend du choix de l'état de référence, mais sa variation entre deux points n'en dépend pas.
B. Les forces de gravitation exercées par A sur B et par B sur A ont même direction, même intensité et des sens opposés.
C. La force de gravitation entre deux masses est proportionnelle à la distance qui les sépare.
D. L'énergie potentielle électrostatique d'une charge q placée en un point de potentiel U vaut q / U.
E. La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre A et B est l'opposé du travail du poids entre A et B.

> **Énoncé commun aux questions 17 et 18 : une cycliste et son vélo (masse totale 80 kg) descendent une côte de 25 m de dénivelé sans pédaler. Elle aborde la descente à 5 m·s$^{-1}$ et arrive en bas à 15 m·s$^{-1}$. Donnée : g = 10 m·s$^{-2}$ ; référence des altitudes en bas de la côte.**

**17. QRM. À propos de cette descente, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Le travail du poids pendant la descente vaut +20 000 J.
B. L'énergie potentielle de pesanteur diminue de 20 000 J.
C. L'énergie cinétique gagnée vaut ½ × 80 × (15 − 5)$^{2}$ = 4 000 J.
D. L'énergie cinétique augmente de 8 000 J.
E. Le système cycliste et vélo est conservatif.

**18. QRU. Quelle énergie a été dissipée par les frottements pendant la descente ?**

A. 8 000 J
B. 11 000 J
C. 12 000 J
D. 16 000 J
E. 28 000 J

# Corrigé

chaque item est tranché avec l'arbre de la fiche Pièges et méthodes (mêmes lettres, mêmes étapes ❶ ❷ ❸ ❹)

| Q | type | réponses | arbres | Q | type | réponses | arbres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QRM | **ACE** | A, E | 10 | QRM | **ACD** | C, D, E |
| 2 | QRM | **BDE** | A | 11 | QRU | **D** | E |
| 3 | QRU | **C** | E | 12 | QRU | **C** | E |
| 4 | QRM | **ACDE** | C, E | 13 | QRU | **B** | E, A |
| 5 | QRM | **BE** | C | 14 | QRM | **BD** | D |
| 6 | QRM | **BCE** | B | 15 | QRU | **B** | E |
| 7 | QRM | **ADE** | B, D, E | 16 | QRM | **ABE** | D |
| 8 | QRM | **AD** | B, C | 17 | QRM | **ABD** | A, C, E |
| 9 | QRU | **E** | E | 18 | QRU | **C** | E |

**Comment lire ce corrigé.** Pour chaque question, comme dans « Une question complète, comme pendant l'épreuve » de la fiche Pièges et méthodes : **étape 1** annoter l'énoncé une seule fois (ce qu'on écrit au crayon) ; **étape 2** trancher chaque item avec son arbre (pastille de la lettre), en suivant les questions ❶ ❷ ❸ ❹ dans l'ordre — quand un test échoue, le chemin s'arrête et dit pourquoi ; **étape 3** la réponse. Pour un calcul (arbre E), l'étape ❷ nomme la ligne du tableau des calculs du mémo (rubrique E). Notations : $E_c$ = énergie cinétique, $E_p$ = énergie potentielle, $E_M$ = énergie mécanique = $E_c + E_p$, Q = énergie perdue en chaleur, θ = angle entre la force et le déplacement.

## Question 1 · QRM

A E

**1. QRM.** Un wagonnet de manège de 200 kg part sans vitesse d'un point situé à 20 m au-dessus du sol et descend jusqu'au point le plus bas du circuit, au niveau du sol. Au cours de la descente, les frottements dissipent 14 400 J. Quelles affirmations sont exactes ?

*Donnée : $g = 10\ m{\cdot}s^{-2}$ ; référence des altitudes au sol.*

### Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

```
m = 200 kg · A (départ) : z = 20 m, v = 0 · B (point bas) : z = 0, v = ? · Q = 14 400 J dissipés · forces qui travaillent : poids + frottements → non conservatif
```

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

**A** *« Sans frottement, il passerait au point bas à 20 $m{\cdot}s^{-1}$. »* — **E · arbre**

❶ unités SI
❷ vitesse, sans frottement : $v = \sqrt{2gh}$
❸ $\sqrt{2 \times 10 \times 20} = \sqrt{400} = 20$ → égale

> Sans frottement, toute l'énergie potentielle du départ se retrouve en énergie cinétique au point bas : $m\,g\,h = \frac{1}{2}\,m\,v^2$, la masse se simplifie et $v = \sqrt{2gh}$ ne dépend que de la hauteur.

✓ **Vrai**

**B** *« Le système wagonnet est conservatif. »* — **A · arbre**

❶ poids + frottements → non conservatif
❹ « conservatif » ↔ non conservatif

> Un système est conservatif seulement si aucune force non conservative ne travaille. Ici l'énoncé dit que des frottements dissipent 14 400 J : ce mot suffit à rendre l'item faux.

× **Faux** — des frottements travaillent

**C** *« Au départ, son énergie potentielle de pesanteur vaut 40 000 J. »* — **E · arbre**

❶ unités SI
❷ ligne « énergie potentielle de pesanteur » : $E_p = m\,g\,z$
❸ $200 \times 10 \times 20 = 40\,000$ J → égale

> L'énergie potentielle de pesanteur se calcule avec l'altitude par rapport à la référence (le sol) : $m\,g\,z$ avec $z = 20$ m.

✓ **Vrai**

**D** *« Son énergie mécanique au point bas vaut 54 400 J. »* — **A · arbre**

❶ frottements → $E_M$ diminue
❷ $\Delta E_M = -Q$ : $E_M(B) = 40\,000 - 14\,400 = 25\,600$ J
❹ 54 400 J : Q ajoutée au lieu d'être retirée

> Les frottements font perdre de l'énergie mécanique : on retire Q, on ne l'ajoute jamais. 54 400 J serait plus que l'énergie de départ, ce qui est impossible sans moteur.

× **Faux** — $E_M(B) = 25\,600$ J

**E** *« Il arrive au point bas à 16 $m{\cdot}s^{-1}$. »* — **E · arbre**

❶ unités SI
❷ avec frottements : $E_M(\text{arrivée}) = E_M(\text{départ}) - Q = 25\,600$ J $= \frac{1}{2}\,m\,v^2$
❸ $v^2 = 2 \times 25\,600 / 200 = 256$ → $v = 16$ → égale

> On écrit le bilan avec frottements : ce qui reste au point bas (25 600 J) est entièrement de l'énergie cinétique, puisque $z = 0$. On isole $v^2$ puis on prend la racine.

✓ **Vrai**

### Étape 3 · QRM : réponses **A, C et E.**

**Ce qu'il faut retenir :** Annoter le départ et l'arrivée une fois, puis faire le bilan d'énergie mécanique : les frottements retirent Q, sans frottement tout se conserve.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| Dès que des frottements dissipent de l'énergie, le système n'est pas conservatif et l'énergie mécanique à l'arrivée est plus petite qu'au départ (40 000 J) : une valeur d'arrivée plus grande est impossible. | B× D× |
| Sans frottement, $v = \sqrt{2gh}$ ne dépend pas de la masse : on n'a besoin que de la hauteur de chute. | A✓ |

## Question 2 · QRM — A

**2. QRM.** Pour chacune des situations suivantes, on s'intéresse à l'énergie mécanique (énergie cinétique + énergie potentielle) de l'objet en mouvement. Quelles affirmations sont exactes ?

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

**A** *« Une feuille morte tombe à vitesse constante : son énergie cinétique est constante, donc son énergie mécanique est constante. »*

A · arbre

❶ poids + frottements de l'air → non conservatif
❸ vitesse constante : $E_c$ constante ; toute la variation de $E_M$ est dans $E_p$, qui diminue
❹ « constante » ↔ diminue

La vitesse constante garde l'énergie cinétique fixe, mais l'altitude baisse : l'énergie potentielle diminue, donc la somme aussi. L'air freine la feuille : c'est un frottement.

× **Faux** — $E_M$ diminue

**B** *« Un plongeur tombe du plongeoir ; on néglige les frottements de l'air : son énergie mécanique est constante. »*

A · arbre

❶ seulement le poids → conservatif
❷ $E_M(A) = E_M(B)$
❹ même chose

Quand on néglige l'air, seul le poids travaille : c'est la situation type du système conservatif, l'énergie mécanique est la même en haut et en bas.

✓ **Vrai**

**C** *« Une personne immobile sur un escalator qui monte à vitesse constante : son énergie mécanique est constante. »*

A · arbre

❶ poids + force de l'escalator (moteur) → non conservatif : $E_M$ augmente du travail fourni
❸ vitesse constante : $E_c$ constante, $E_p$ augmente
❹ « constante » ↔ augmente

L'escalator est un « moteur » : il fournit du travail. La personne garde sa vitesse mais monte, son énergie potentielle et donc son énergie mécanique augmentent.

× **Faux** — $E_M$ augmente

**D** *« Une bille de verre chargée se déplace dans le vide sous l'effet de la seule force électrique : la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle électrostatique reste constante. »*

A · arbre

❶ seulement la force électrique (conservative) → conservatif
❷ $E_c$ + $E_p$ identique au départ et à l'arrivée
❹ même chose

La force électrique est conservative, comme le poids : si elle est la seule à travailler, l'énergie cinétique gagnée est exactement l'énergie potentielle électrostatique perdue.

✓ **Vrai**

**E** *« Un traîneau ralentit sur une piste enneigée horizontale : son énergie mécanique diminue. »*

A · arbre

❶ frottements (sur une piste horizontale, poids et réaction ne travaillent pas) → non conservatif : $E_M$ diminue
❹ même chose

Sur une piste horizontale, l'altitude ne change pas : seule l'énergie cinétique varie. Elle diminue à cause des frottements, donc l'énergie mécanique diminue.

✓ **Vrai**

### Étape 3 · QRM : réponses B, D et E.

**Ce qu'il faut retenir :** Pour savoir si l'énergie mécanique change, regarder qui travaille, jamais seulement la vitesse.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| Une seule question : qui travaille ? Seulement le poids ou la force électrique : énergie mécanique constante ; un frottement : elle diminue ; un moteur : elle augmente. | A× B✓ C× D✓ E✓ |
| « Vitesse constante » ne veut pas dire « conservatif » : l'énergie cinétique ne change pas, mais l'énergie potentielle peut changer. | A× C× |

## Question 3 · QRU — E

> **3. QRU.** Un enfant sur une balançoire passe au point le plus bas de sa trajectoire, à 50 cm au-dessus du sol, avec une vitesse de 5 m·s$^{-1}$. On néglige les frottements. À quelle hauteur au-dessus du sol remonte-t-il au maximum ? *Donnée : g = 10 m·s$^{-2}$.*

### Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`point bas : z = 50 cm = 0,5 m, v = 5 m·s$^{-1}$ · point haut : v = 0, z = ? · forces : poids + tension des cordes (perpendiculaire au déplacement, travail nul) → conservatif`

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** *« 0,75 m »* | E · arbre | ❸ `altitude de départ soustraite au lieu d'être ajoutée : 1,25 − 0,5`<br>Erreur de signe : le point bas est déjà à 0,5 m au-dessus du sol, il faut ajouter cette altitude, pas la retirer. | × **Faux** — altitude de départ soustraite |
| **B** *« 1,25 m »* | E · arbre | ❸ `hauteur gagnée seule : altitude de départ oubliée`<br>C'est la hauteur gagnée au-dessus du point bas, pas la hauteur au-dessus du sol : la question demande l'altitude par rapport au sol. | × **Faux** — altitude de départ oubliée |
| **C** *« 1,75 m »* | E · arbre | ❶ `50 cm = 0,5 m`<br>❷ `hauteur, sans frottement : h = v²/(2g) = 25 / 20 = 1,25 m au-dessus du point bas`<br>❸ `altitude = 0,5 + 1,25 = 1,75 m → égale`<br>Au point le plus haut, l'enfant s'arrête un instant : toute l'énergie cinétique du point bas est devenue énergie potentielle. h = v²/(2g) donne la hauteur gagnée, à laquelle on ajoute l'altitude du point bas. | ✓ **Vrai** |
| **D** *« 2,5 m »* | E · arbre | ❸ `25 / 10 : facteur 2 (½ oublié)`<br>Oublier le ½ de l'énergie cinétique double la hauteur gagnée (v²/g au lieu de v²/(2g)). | × **Faux** — ½ oublié |
| **E** *« 3,0 m »* | E · arbre | ❸ `½ oublié, puis altitude de départ ajoutée : 2,5 + 0,5`<br>Deux erreurs à la fois : ½ oublié puis altitude ajoutée. Le résultat a l'air soigné, mais le cœur du calcul est faux. | × **Faux** — ½ oublié |

### Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ C.

> **Ce qu'il faut retenir :** La hauteur v²/(2g) se compte depuis le point où la vitesse est connue : toujours ajouter son altitude.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| La hauteur gagnée v²/(2g) = 25/20 est d'un peu plus de 1 m ; il faut y ajouter les 0,5 m du point bas : la réponse est entre 1,5 et 2 m. | A× B× D× E× |
| La tension d'une corde est perpendiculaire au déplacement : elle ne travaille pas, le système reste conservatif. | — |

## Question 4 · QRM

C E

**4. QRM.** Un déménageur pousse un carton de 30 kg sur 4 m, sur un sol horizontal, à vitesse constante, en exerçant une force horizontale de 120 N. Quelles affirmations sont exactes ?
*Donnée : $g = 10\ m{\cdot}s^{-2}$.*

### Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`poids = 30 × 10 = 300 N vers le bas · ℓ = 4 m horizontal · poussée 120 N horizontale, dans le sens du déplacement · vitesse constante → résultante nulle, somme des travaux nulle`

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | *« Le travail de la force exercée par le déménageur vaut 480 J. »* | **E · arbre** | ❶ unités SI<br>❷ travail : W = F × ℓ × cos θ, θ = 0°<br>❸ 120 × 4 × 1 = 480 J → égale<br>La poussée est horizontale, dans le sens du déplacement : l'angle vaut 0°, cos 0° = 1, le travail est simplement F × ℓ. | ✓ **Vrai** |
| **B** | *« Le travail du poids du carton vaut 1 200 J. »* | **C · arbre** | ❶ poids vertical, vers le bas<br>❸ déplacement horizontal : θ = 90° → W = 0<br>❹ 1 200 J = 300 × 4 sans le cos 90°<br>Le poids est vertical et le déplacement horizontal : ils sont perpendiculaires, le travail est nul. 1 200 J vient d'une multiplication du poids par la distance sans tenir compte de l'angle. | × **Faux** — W = 0 |
| **C** | *« La force de frottement exercée par le sol vaut 120 N. »* | **C · arbre** | ❶ frottements opposés au déplacement<br>❷ vitesse constante → résultante nulle : frottements = poussée = 120 N<br>❹ même chose<br>Vitesse constante : les forces se compensent. Horizontalement, seules la poussée et les frottements agissent, ils ont donc la même intensité. | ✓ **Vrai** |
| **D** | *« La réaction normale du sol vaut 300 N. »* | **C · arbre** | ❶ réaction perpendiculaire au sol, poids 300 N vers le bas<br>❷ vitesse constante → les forces se compensent : réaction = 300 N<br>❹ même chose<br>Verticalement, le carton ne monte ni ne descend : la réaction du sol compense exactement le poids, 300 N. | ✓ **Vrai** |
| **E** | *« Le travail des frottements vaut −480 J. »* | **C · arbre** | ❶ frottements 120 N, opposés au déplacement<br>❸ θ = 180° → W = 120 × 4 × (−1) = −480 J, résistant<br>❹ même chose<br>Les frottements s'opposent au déplacement (θ = 180°, cos = −1) : leur travail est négatif. Il vaut l'opposé du travail de la poussée, puisque la somme des travaux est nulle à vitesse constante. | ✓ **Vrai** |

### Étape 3 · QRM : réponses A, C, D et E.

**Ce qu'il faut retenir :** Vitesse constante : forces qui se compensent et somme des travaux nulle. Une force perpendiculaire au déplacement ne travaille pas.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| Vitesse constante : résultante nulle et somme des travaux nulle ; le travail des frottements est l'opposé de celui de la poussée. | C✓ E✓ |
| θ = 90° → travail nul : sur un sol horizontal, ni le poids ni la réaction ne travaillent. | B× |

## Question 5 · QRM C

**5. QRM.** À propos du signe du travail d'une force, quelles affirmations sont exactes ?

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | *« Le travail de la force exercée par la glace sur un patineur qui glisse sur une patinoire horizontale est moteur. »* | C · arbre | ❶ réaction du support : perpendiculaire au déplacement<br>❸ θ = 90° → W = 0<br>❹ « moteur » ↔ nul<br>La glace pousse perpendiculairement à sa surface, alors que le patineur se déplace le long de cette surface : force et déplacement à 90°, travail nul. | ✗ **Faux** — il est nul |
| **B** | *« Le travail du poids d'une personne qui monte un escalier est résistant. »* | C · arbre | ❶ poids vers le bas<br>❸ montée : θ > 90° → W < 0, résistant<br>❹ même chose<br>En montée, le déplacement va vers le haut et le poids vers le bas : la force s'oppose au mouvement, son travail est négatif (résistant). | ✓ **Vrai** |
| **C** | *« Le travail des frottements de l'air sur un cycliste qui descend une côte est moteur. »* | C · arbre | ❶ frottements opposés au déplacement<br>❸ θ = 180° → W < 0, résistant, que l'on monte ou que l'on descende<br>❹ « moteur » ↔ résistant<br>Les frottements de l'air sont toujours dirigés contre le déplacement, que le cycliste monte ou descende : leur travail est toujours résistant. En descente, c'est le poids qui est moteur. | ✗ **Faux** — il est résistant |
| **D** | *« Le travail du poids d'un objet déplacé horizontalement est négatif. »* | C · arbre | ❶ poids vertical<br>❸ déplacement horizontal : θ = 90° → W = 0<br>❹ « négatif » ↔ nul<br>Un déplacement horizontal ne change pas l'altitude : le poids, vertical, ne travaille pas. « Négatif » confond nul et résistant. | ✗ **Faux** — il est nul |
| **E** | *« Le travail de la force exercée par la perche d'un téléski sur le skieur qu'elle tire en montée est moteur. »* | C · arbre | ❶ force de la perche (moteur), dirigée vers le haut de la pente<br>❸ θ < 90° → W > 0, moteur<br>❹ même chose<br>La perche tire le skieur vers le haut de la pente, dans le sens de son déplacement : l'angle est inférieur à 90°, le travail est positif (moteur). | ✓ **Vrai** |

### Étape 3 · QRM : réponses B et E.

**Ce qu'il faut retenir :** Le signe du travail se lit sur l'angle entre la force et le déplacement : dans le sens du mouvement, moteur ; de travers, nul ; contre, résistant.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| Ce qui pousse dans le sens du mouvement travaille pour lui ; ce qui est de travers ne fait rien ; ce qui tire en arrière le freine. | A✗ B✓ D✗ E✓ |
| Les frottements sont toujours opposés au déplacement : leur travail est toujours résistant, quel que soit le sens du mouvement. | C✗ |

## Question 6 · QRM — B

> **6. QRM.** Une particule se déplace le long d'un axe Ox. Son énergie potentielle s'écrit $E_p(x) = x^3 - 3x$ (unités SI). Quelles affirmations sont exactes ?

### Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

$E_p(x) = x^3 - 3x$ · équilibre : $E_p'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \rightarrow x = 1$ ou $x = -1$ · nature : $E_p''(x) = 6x$

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | *« x = 0 est une position d'équilibre. »* | B · arbre | ❶ $E_p'(0) = -3 \neq 0$ : la force n'y est pas nulle → pas une position d'équilibre<br>❹ non<br>Une position d'équilibre est un point où la force est nulle, c'est-à-dire où la dérivée de $E_p$ s'annule. En x = 0, la dérivée vaut −3 : la particule n'y reste pas. | ✗ **Faux** — $E_p'(0) = -3$ |
| **B** | *« Écartée légèrement de x = 1, la particule y revient. »* | B · arbre | ❶ $E_p'(1) = 0$ → équilibre<br>❷ $E_p''(1) = 6 > 0$ → creux → stable : elle y revient<br>❹ même chose<br>En x = 1, $E_p$ passe par un minimum (dérivée seconde positive) : c'est un creux, la particule écartée y revient comme une bille au fond d'un bol. | ✓ **Vrai** |
| **C** | *« La particule possède deux positions d'équilibre. »* | B · arbre | ❶ $E_p' = 0$ en $x = 1$ et en $x = -1$ → deux équilibres<br>❹ même chose<br>L'équation $3x^2 - 3 = 0$ a deux solutions, x = 1 et x = −1 : il y a donc deux positions d'équilibre, de natures différentes. | ✓ **Vrai** |
| **D** | *« x = −1 est une position d'équilibre stable. »* | B · arbre | ❶ $E_p'(-1) = 0$ → équilibre<br>❷ $E_p''(-1) = -6 < 0$ → bosse → instable<br>❹ « stable » ↔ instable<br>En x = −1, la dérivée seconde est négative : $E_p$ passe par un maximum, une bosse. C'est un équilibre instable, la particule écartée s'en éloigne. | ✗ **Faux** — instable |
| **E** | *« x = 1 est une position d'équilibre stable. »* | B · arbre | ❶ $E_p'(1) = 0$ → équilibre<br>❷ $E_p''(1) = 6 > 0$ → stable<br>❹ même chose<br>Même calcul que pour l'item B : dérivée nulle puis dérivée seconde positive, donc stable. | ✓ **Vrai** |

### Étape 3 · QRM : réponses B, C et E.

**Ce qu'il faut retenir :** Équilibre : dérivée de $E_p$ nulle. Stable ou instable : signe de la dérivée seconde.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| Équilibre = dérivée première nulle (force nulle) ; nature = signe de la dérivée seconde : positive, creux, stable ; négative, bosse, instable. | A✗ D✗ |
| Stable ⇔ « écartée, elle y revient » : les deux formulations tranchent de la même façon. | — |

## Question 7 · QRM

B D E

**7. QRM.** À propos de la liaison chimique entre deux atomes A et B ($E_A$ et $E_B$ : énergies des atomes séparés ; $E_{A-B}$ : énergie de la molécule ; $r_0$ : longueur de la liaison ; d : distance entre les deux atomes), quelles affirmations sont exactes ?

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

**A** *« La longueur de liaison $r_0$, de l'ordre de 100 pm, correspond au minimum de l'énergie potentielle d'interaction. »*

B · arbre

❸ `d = r₀ → minimum de l'énergie`
❹ `même chose`

À la distance $r_0$, attraction et répulsion se compensent : l'énergie d'interaction est minimale, c'est la position d'équilibre stable de la molécule.

✓ **Vrai**

**B** *« La liaison se forme si $E_{A-B} > E_A + E_B$. »*

D · arbre

❶ `notion « liaison »`
❷ `la liaison se forme si E_A-B < E_A + E_B (énergie plus basse, plus stable)`
❸ `« supérieure » → « inférieure »`

Une liaison se forme parce que la molécule a une énergie plus basse que les atomes séparés : elle est plus stable. « Supérieure » inverse la condition.

× **Faux** — $E_{A-B} < E_A + E_B$

**C** *« Pour $d < r_0$, l'attraction domine. »*

B · arbre

❸ `d < r₀ (courte distance) → la répulsion domine`
❹ `« attraction » ↔ répulsion`

Quand les atomes sont trop proches ($d < r_0$), leurs nuages électroniques se repoussent : c'est la répulsion qui domine.

× **Faux** — la répulsion domine

**D** *« Avec $E_A = E_B = -3$ eV et $E_{A-B} = -10$ eV, l'énergie de dissociation vaut 4 eV. »*

E · arbre

❶ `tout est en eV`
❷ `ligne « énergie de dissociation » : E_diss = (E_A + E_B) − E_A-B`
❸ `(−3 − 3) − (−10) = −6 + 10 = 4 eV → égale`

On applique la formule de l'énergie de dissociation en faisant attention aux signes négatifs : (−6) − (−10) = +4 eV, une énergie positive qu'il faut fournir pour casser la liaison.

✓ **Vrai**

**E** *« L'énergie de dissociation vaut $(E_A + E_B) - E_{A-B}$. »*

D · arbre

❶ `notion « dissociation »`
❷ `E_diss = (E_A + E_B) − E_A-B`
❸ `même chose`

C'est la définition du cours : l'énergie à fournir pour séparer la molécule en atomes est la différence entre les atomes séparés et la molécule.

✓ **Vrai**

### Étape 3 · QRM : réponses A, D et E.

**Ce qu'il faut retenir :** Courbe de la liaison : répulsion à courte distance, minimum en $r_0$, attraction plus loin, 0 très loin. La liaison abaisse l'énergie.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| Lire la courbe de gauche à droite : répulsion ($d < r_0$), minimum ($r_0$), attraction, puis énergie qui tend vers 0 très loin. | A✓ C× |
| Une liaison se forme parce qu'elle abaisse l'énergie : la molécule est plus basse que les atomes séparés, et l'énergie de dissociation (à fournir) est positive. | B× |

## Question 8 · QRM

B C

**8. QRM.** Une particule se déplace sans frottement le long d'un axe Ox. Elle est soumise à une seule force, parallèle à Ox, de valeur algébrique F(x) = −4x + 8 (unités SI ; F positive : force dirigée vers les x croissants). Quelles affirmations sont exactes ?

### Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`F(x) = −4x + 8 · équilibre : F = 0 → x = 2 · à gauche (x < 2) : F > 0 · à droite (x > 2) : F < 0`

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | *« x = 2 est une position d'équilibre. »* | B · arbre | ❶ F(2) = −8 + 8 = 0 : la résultante des forces y est nulle → équilibre<br>❹ même chose<br>On cherche où la force s'annule : −4x + 8 = 0 donne x = 2. C'est le seul point où la particule, posée sans vitesse, reste immobile. | ✓ **Vrai** |
| **B** | *« x = 0 est une position d'équilibre. »* | B · arbre | ❶ F(0) = 8 ≠ 0 : la force n'y est pas nulle → pas une position d'équilibre<br>❹ non<br>En x = 0, la force vaut 8 N : elle n'est pas nulle, la particule est poussée vers les x croissants. Ce n'est pas un équilibre. | × **Faux** — F(0) = 8 N |
| **C** | *« Pour x > 2, la force est dirigée vers les x croissants. »* | C · arbre | ❶ une seule force : F(3) = −12 + 8 = −4 < 0 → dirigée vers les x décroissants<br>❹ sens inversé<br>À droite de x = 2, par exemple en x = 3, la force est négative : elle pousse vers les x décroissants, c'est-à-dire vers x = 2. | × **Faux** — vers les x décroissants |
| **D** | *« x = 2 est une position d'équilibre stable. »* | B · arbre | ❶ F(2) = 0 → équilibre<br>❷ x < 2 : F > 0 (vers 2) ; x > 2 : F < 0 (vers 2) : la force ramène vers 2 → creux de $E_p$ → stable<br>❹ même chose<br>De chaque côté de x = 2, la force pousse la particule vers x = 2 : elle y revient toujours. C'est le signe d'un équilibre stable. | ✓ **Vrai** |
| **E** | *« En x = 2, l'énergie potentielle de la particule est maximale. »* | B · arbre | ❷ la force ramène vers 2 des deux côtés : creux (minimum) de $E_p$<br>❹ « maximale » ↔ minimale<br>Un équilibre stable correspond à un creux de l'énergie potentielle, donc à un minimum, jamais à un maximum (qui serait instable). | × **Faux** — elle est minimale |

### Étape 3 · QRM : réponses **A et D.**

**Ce qu'il faut retenir :** Avec une force : équilibre là où elle s'annule ; stable si elle ramène vers ce point des deux côtés (creux de $E_p$).

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| L'équilibre est là où la force s'annule : −4x + 8 = 0 seulement en x = 2. | A✓ B× |
| Une force qui pousse vers le point des deux côtés le rend stable : c'est un creux d'énergie potentielle, donc un minimum. | D✓ E× |
| Le signe de F donne le sens : à droite de son zéro, −4x + 8 est négative. | C× |

## Question 9 · QRU — E

**9. QRU.** Un ion calcium $Ca^{2+}$ passe d'un point A de potentiel $U_A$ = 100 V à un point B de potentiel $U_B$ = −50 V. Quel est le travail de la force électrique qu'il subit ?
*Donnée : charge élémentaire e = 1,6·10$^{-19}$ C.*

### Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`q = 2e = 3,2·10^-19 C (charge positive) · départ U_A = 100 V · arrivée U_B = −50 V`

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** « *−4,8·10$^{-17}$ J* » | E · arbre | ❸ `sens inversé : q (U_B − U_A)`<br>Écrire $U_B - U_A$ au lieu de $U_A - U_B$ change le signe du résultat. Le bon ordre est « départ moins arrivée ». | × **Faux** — sens inversé |
| **B** « *3,2·10$^{-19}$ J* » | E · arbre | ❸ `différence de potentiel oubliée : q seule`<br>q seule n'est pas un travail : il manque la différence de potentiel, qui fait passer de coulombs à joules (C × V = J). | × **Faux** — tension oubliée |
| **C** « *1,6·10$^{-17}$ J* » | E · arbre | ❸ `signe de U_B oublié : 100 − 50 = 50 V`<br>$U_B$ vaut −50 V : $U_A - U_B$ = 100 − (−50) = 150 V. Oublier le signe moins donne 50 V. | × **Faux** — signe de $U_B$ oublié |
| **D** « *2,4·10$^{-17}$ J* » | E · arbre | ❸ `charge e au lieu de 2e : facteur 2`<br>L'ion $Ca^{2+}$ porte deux charges élémentaires : q = 2e. Prendre e seul divise le résultat par 2. | × **Faux** — facteur 2 sur la charge |
| **E** « *4,8·10$^{-17}$ J* » | E · arbre | ❶ `unités SI ; q = 2 × 1,6·10^-19 = 3,2·10^-19 C`<br>❷ `ligne « travail de la force électrique » : W = q (U_A − U_B), départ moins arrivée`<br>❸ `3,2·10^-19 × (100 − (−50)) = 3,2·10^-19 × 150 = 4,8·10^-17 J → égale`<br>On applique W = q ($U_A - U_B$) avec q = 3,2·10$^{-19}$ C et une différence de potentiel de 150 V. Le résultat est positif : un ion positif qui va vers les potentiels bas reçoit un travail moteur. | ✓ **Vrai** |

### Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ E.

**Ce qu'il faut retenir :** W = q ($U_A - U_B$), départ moins arrivée, avec la vraie charge de l'ion et les signes des potentiels.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| Une charge positive va spontanément des potentiels hauts vers les potentiels bas : de 100 V vers −50 V, le travail est moteur, donc positif. | A × |
| W = charge × différence de potentiel : avec une centaine de volts, le résultat est de l'ordre de 10$^{-17}$ J ; une valeur en 10$^{-19}$ J a oublié la tension. | B × |

## Question 10 · QRM

C D E

> **10. QRM.** Deux charges ponctuelles $q_A$ = +3 µC et $q_B$ = +4 µC sont distantes de 60 cm. Quelles affirmations sont exactes ?
> *Donnée : $1/(4\pi\varepsilon_0) = 9{\cdot}10^9$ SI.*

### Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`$q_A = 3{\cdot}10^{-6}$ C, $q_B = 4{\cdot}10^{-6}$ C, même signe · r = 60 cm = 0,6 m`

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | *« La force exercée par A sur B vaut 0,3 N. »* | E · arbre | ❶ µC → $10^{-6}$ C ; 60 cm = 0,6 m<br>❷ force entre charges : F = k \|q q′\| / $r^2$<br>❸ $9{\cdot}10^9 \times 12{\cdot}10^{-12}$ / 0,36 = 0,108 / 0,36 = 0,3 N → égale<br>On convertit d'abord (µC → $10^{-6}$ C, cm → m), puis on applique la loi de Coulomb. Calcul en deux temps : chiffres (9 × 12 = 108) puis puissances de 10. | ✓ **Vrai** |
| **B** | *« Si la distance passe à 20 cm, la force vaut 0,9 N. »* | E · arbre | ❷ force entre charges : r ÷ 3 → F × 9<br>❸ 0,3 × 9 = 2,7 N ; 0,9 N = facteur 3 au lieu de 9<br>La distance est divisée par 3 ; comme la force varie en $1/r^2$, elle est multipliée par $3^2 = 9$. 0,9 N correspond à un facteur 3 seulement, comme si la force était en 1/r. | × **Faux** — F = 2,7 N |
| **C** | *« Si $q_B$ est remplacée par −4 µC, la force garde la même intensité mais devient attractive. »* | C · arbre | ❶ force électrique : charges de signes opposés → attraction ; $\|q_A\ q_B\|$ inchangé → même intensité<br>❹ même chose<br>Changer le signe d'une charge change le sens de la force (on passe de répulsion à attraction) mais pas son intensité, qui dépend de la valeur absolue du produit des charges. | ✓ **Vrai** |
| **D** | *« Les deux charges se repoussent. »* | C · arbre | ❶ force électrique : charges de même signe → répulsion<br>❹ même chose<br>Les deux charges sont positives : même signe, donc répulsion. | ✓ **Vrai** |
| **E** | *« Comme la force de gravitation, la force électrique est toujours attractive. »* | D · arbre | ❶ notion « gravitation, force électrique »<br>❷ la masse est toujours positive (gravitation toujours attractive) ; la charge peut être négative (force électrique attractive ou répulsive)<br>❸ « toujours attractive » → « attractive ou répulsive »<br>C'est la grande différence entre les deux forces : une masse est toujours positive, la gravitation est donc toujours attractive ; une charge peut être positive ou négative, la force électrique peut attirer ou repousser. | × **Faux** — attractive ou répulsive |

### Étape 3 · QRM : réponses A, C et D.

**Ce qu'il faut retenir :** Coulomb : convertir, puis raisonner en facteurs (distance au carré). Le signe des charges donne le sens, pas l'intensité.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| Coulomb en $1/r^2$ : la distance agit au carré ; distance ÷ 3 ⇒ force × 9. | B× |
| Le signe des charges ne joue que sur le sens (attraction ou répulsion), jamais sur l'intensité, qui contient $\|q_A\ q_B\|$. | C✓ |
| Même signe ⇒ répulsion. La gravitation est toujours attractive car la masse est toujours positive ; la charge, elle, a un signe. | D✓ E× |

## Question 11 · QRU — E

**11. QRU.** Un monte-escalier électrique fait monter une personne assise et son siège (masse totale 120 kg) d'un étage de 3 m en 1 minute, à vitesse constante. Quelle puissance moyenne fournit-il pour vaincre le poids ?
*Donnée : $g = 10\ m{\cdot}s^{-2}$.*

### Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`m = 120 kg · h = 3 m · t = 1 min = 60 s · vitesse constante → énergie fournie = m g h (E_c ne change pas)`

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** *« 1 W »* | E · arbre | ❸ `minute prise pour une heure : 3 600 / 3 600`<br>Prendre 3 600 s (une heure) au lieu de 60 s (une minute) divise la puissance par 60. | × **Faux** — minute prise pour une heure |
| **B** *« 6 W »* | E · arbre | ❸ `g oublié : 120 × 3 / 60`<br>Sans g, on calcule m × h au lieu de m × g × h : ce n'est pas une énergie, et le résultat est 10 fois trop petit. | × **Faux** — g oublié |
| **C** *« 30 W »* | E · arbre | ❸ `un ½ ajouté à tort : ½ m g h / 60`<br>Le ½ appartient à l'énergie cinétique, pas à l'énergie potentielle : m g h n'a pas de ½. | × **Faux** — ½ ajouté |
| **D** *« 60 W »* | E · arbre | ❶ `1 min = 60 s`<br>❷ `puissance : P = énergie ÷ durée ; énergie = m g h = 120 × 10 × 3 = 3 600 J`<br>❸ `3 600 / 60 = 60 W → égale`<br>À vitesse constante, l'énergie cinétique ne change pas : toute l'énergie fournie sert à élever la personne, m g h = 3 600 J. La puissance est cette énergie divisée par la durée en secondes. | ✓ **Vrai** |
| **E** *« 3 600 W »* | E · arbre | ❸ `durée non convertie : 3 600 / 1`<br>Diviser par 1 (la durée en minutes) revient à donner l'énergie en joules à la place de la puissance. | × **Faux** — durée non convertie |

### Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ D.

**Ce qu'il faut retenir :** Puissance = énergie ÷ durée en secondes. À vitesse constante, l'énergie fournie est m g h.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| Puissance = énergie ÷ durée en secondes : une minute vaut 60 s, ni 1 ni 3 600. | A× E× |
| À vitesse constante, l'énergie fournie est m g h, sans ½ : l'énergie cinétique ne change pas. | C× |

## Question 12 · QRU — E

**12. QRU.** Une ambulance de 2 t roule à 54 km·h$^{-1}$. Quelle est son énergie cinétique ?

### Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`m = 2 t = 2 000 kg · v = 54 km·h⁻¹ = 54 ÷ 3,6 = 15 m·s⁻¹`

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** *« 225 J »* | E · arbre | ❸ `masse laissée en tonnes : ½ × 2 × 225`<br>Garder la masse en tonnes (2 au lieu de 2 000) divise le résultat par 1 000. | **× Faux** — masse non convertie |
| **B** *« 15 000 J »* | E · arbre | ❸ `vitesse non élevée au carré : ½ × 2 000 × 15`<br>Sans le carré de la vitesse, on calcule ½ m v : ce n'est pas une énergie. | **× Faux** — v non élevée au carré |
| **C** *« 225 000 J »* | E · arbre | ❶ `2 t = 2 000 kg ; 54 ÷ 3,6 = 15 m·s⁻¹`<br>❷ `ligne « énergie cinétique » : E_c = ½ m v²`<br>❸ `½ × 2 000 × 225 = 225 000 J → égale`<br>On convertit la masse en kilogrammes et la vitesse en m·s$^{-1}$ (÷ 3,6), puis on applique ½ m v² : ½ × 2 000 × 15² = 225 000 J. | **✓ Vrai** |
| **D** *« 450 000 J »* | E · arbre | ❸ `facteur 2 (½ oublié)`<br>Oublier le ½ double le résultat. | **× Faux** — ½ oublié |
| **E** *« 2 916 000 J »* | E · arbre | ❸ `km·h⁻¹ non convertis : ½ × 2 000 × 54² (facteur 3,6 au carré)`<br>Laisser la vitesse en km·h$^{-1}$ multiplie le résultat par 3,6² ≈ 13 : c'est l'erreur la plus fréquente sur ce type de calcul. | **× Faux** — km·h$^{-1}$ non convertis |

### Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ C.

**Ce qu'il faut retenir :** Avant ½ m v² : kilogrammes et mètres par seconde.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| Convertir d'abord : km·h$^{-1}$ ÷ 3,6 et tonnes en kilogrammes ; une valeur qui garde 54 au carré ou 2 comme masse est fausse. | A× E× |
| $E_c$ = ½ m v² : la vitesse au carré, et le ½ : d'un facteur 2 ou 15 près, l'item est faux. | B× D× |

## Question 13 · QRU

E A

**13. QRU.** Une pierre de curling de 20 kg est lancée à 3 m·s$^{-1}$ sur une piste de glace horizontale. Elle s'arrête après avoir parcouru 30 m. Quelle est l'intensité de la force de frottement, supposée constante ?
*Donnée : g = 10 m·s$^{-2}$.*

### Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`m = 20 kg · départ v = 3 m·s⁻¹, arrivée v = 0 · ℓ = 30 m · piste horizontale : Ep constante · frottements → non conservatif`

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** *« 1 N »* | E · arbre | ❸ `vitesse non élevée au carré : ½ × 20 × 3 = 30 J, puis 30 / 30`<br>Sans élever la vitesse au carré, on obtient 30 J d'énergie « perdue », trois fois trop peu. | × **Faux** — v non élevée au carré |
| **B** *« 3 N »* | E · arbre | ❶ `unités SI`<br>❷ `avec frottements : énergie dissipée = EM au départ − EM à l'arrivée = ½ × 20 × 9 − 0 = 90 J ; travail : \|W\| = F × ℓ`<br>❸ `F = 90 / 30 = 3 N → égale`<br>La pierre perd toute son énergie cinétique (90 J) à cause des frottements, sur 30 m. Ce travail des frottements vaut F × ℓ en valeur absolue : F = 90 / 30 = 3 N. | ✓ **Vrai** |
| **C** *« 6 N »* | E · arbre | ❸ `facteur 2 (½ oublié) : 180 / 30`<br>Oublier le ½ double l'énergie perdue et donc la force. | × **Faux** — ½ oublié |
| **D** *« 90 N »* | E · arbre | ❸ `énergie (en J) prise pour la force : division par ℓ oubliée`<br>90 est une énergie en joules : pour obtenir une force, il faut encore la diviser par la distance parcourue. | × **Faux** — division par la distance oubliée |
| **E** *« 200 N »* | E · arbre | ❸ `poids m g pris pour la force de frottement`<br>Le poids (200 N) est vertical : sur une piste horizontale, il ne travaille pas et ne freine pas la pierre. | × **Faux** — poids pris pour le frottement |

### Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ B.

**Ce qu'il faut retenir :** Pour retrouver une force de frottement : énergie perdue ÷ distance parcourue.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| Sur une piste horizontale, toute l'énergie cinétique perdue part en frottements : F × ℓ = ½ m v². | — |
| Une force s'obtient en divisant une énergie par une distance : 90 (l'énergie elle-même) ou 200 (le poids, qui ne travaille pas sur une piste horizontale) ne sont pas la force de frottement. | D× E× |

## Question 14 · QRM — D

**14. QRM.** À propos de l'énergie, de ses formes et de ses unités, quelles affirmations sont exactes ?

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

**A** *« Le watt correspond à un joule multiplié par une seconde. »* — D · arbre

❶ grandeur « puissance »
❷ débit d'énergie : énergie ÷ durée, $W = J \cdot s^{-1}$
❸ « × seconde » → « ÷ seconde »

La puissance est un débit d'énergie : de l'énergie divisée par une durée. Un watt est donc un joule par seconde, pas un joule multiplié par une seconde.

**× Faux** — $W = J \cdot s^{-1}$

**B** *« Le joule s'exprime en unités de base en $kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$. »* — D · arbre

❶ unité « joule »
❷ force × distance : $N \cdot m = kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$
❸ même chose

Une énergie a l'unité d'un travail, force × distance : N·m. Comme $N = kg \cdot m \cdot s^{-2}$, on obtient $kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$.

**✓ Vrai**

**C** *« Le défaut de masse d'un noyau est la masse du noyau diminuée de la masse de ses nucléons. »* — D · arbre

❶ notion « défaut de masse »
❷ $\Delta m$ = masse des nucléons − masse du noyau
❸ ordre inversé : « noyau − nucléons » → « nucléons − noyau »

Un noyau pèse moins lourd que ses nucléons séparés : le défaut de masse est « nucléons moins noyau ». L'item inverse l'ordre de la soustraction.

**× Faux** — nucléons − noyau

**D** *« Un système chaud peut céder de l'énergie thermique à un système froid. »* — D · arbre

❶ notion « énergie thermique »
❷ un système chaud peut la céder à un système froid
❸ même chose

L'énergie thermique passe spontanément du système chaud vers le système froid : c'est une phrase du cours.

**✓ Vrai**

**E** *« Le travail du poids dépend du chemin suivi entre le départ et l'arrivée. »* — D · arbre

❶ notion « force conservative »
❷ le poids est conservatif : son travail ne dépend pas du chemin, seulement de la différence d'altitude
❸ « dépend » → « ne dépend pas »

Le poids est une force conservative : son travail ne dépend que des altitudes de départ et d'arrivée, pas du chemin suivi entre les deux.

**× Faux** — il ne dépend pas du chemin

### Étape 3 · QRM : réponses B et D.

**Ce qu'il faut retenir :** Pour un item de définition : écrire la phrase du cours en une ligne et comparer mot à mot, unité comprise.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| Puissance = énergie ÷ durée : $J \cdot s^{-1}$ ; c'est l'énergie qui vaut puissance × durée. | A × |
| Le noyau pèse moins que ses nucléons séparés : le défaut de masse se calcule « nucléons − noyau » et il est positif. | C × |
| Poids et force électrique sont conservatives : leur travail ne dépend que du départ et de l'arrivée. | E × |

## Question 15 · QRU — E

**15. QRU.** Un laser utilisé en dermatologie émet des photons de longueur d'onde λ = 500 nm. Quelle est l'énergie d'un de ces photons ?

*Données : $h = 6{,}6\cdot10^{-34}$ J·s ; $c = 3\cdot10^{8}$ m·s$^{-1}$ ; 1 eV = $1{,}6\cdot10^{-19}$ J.*

### Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`λ = 500 nm = 5·10⁻⁷ m · on cherche E en joules`

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** « $3{,}96\cdot10^{-28}$ J » | E · arbre | ❸ `nanomètres non convertis : λ = 500 m`<br>Si l'on garde λ = 500 sans convertir les nanomètres en mètres, on divise par un nombre $10^{9}$ fois trop grand. | × **Faux** — nm non convertis |
| **B** « $3{,}96\cdot10^{-19}$ J » | E · arbre | ❶ `500 nm = 500 × 10⁻⁹ m = 5·10⁻⁷ m`<br>❷ `ligne « énergie d'un photon » : E = h c / λ`<br>❸ `6,6·10⁻³⁴ × 3·10⁸ / 5·10⁻⁷ = 19,8·10⁻²⁶ / 5·10⁻⁷ = 3,96·10⁻¹⁹ J → égale`<br>On convertit λ en mètres, puis on applique E = h c / λ. Calcul en deux temps : chiffres (6,6 × 3 / 5 = 3,96), puis puissances de 10 ($10^{-34}\times10^{8}/10^{-7}=10^{-19}$). | ✓ **Vrai** |
| **C** « $3{,}96\cdot10^{-18}$ J » | E · arbre | ❸ `puissance de 10 décalée : 500 nm écrit 5·10⁻⁸ m`<br>500 nm = $5\cdot10^{-7}$ m. Écrire $5\cdot10^{-8}$ m décale le résultat d'un facteur 10. | × **Faux** — conversion décalée d'un facteur 10 |
| **D** « 2,5 J » | E · arbre | ❸ `valeur en électronvolts (≈ 2,5 eV) écrite en joules`<br>2,5 est la valeur en électronvolts ($3{,}96\cdot10^{-19}/1{,}6\cdot10^{-19}\approx2{,}5$) : la question demande des joules. | × **Faux** — valeur en eV écrite en joules |
| **E** « $6\cdot10^{14}$ J » | E · arbre | ❸ `c / λ = 6·10¹⁴ Hz : la fréquence prise pour l'énergie (h oublié)`<br>c / λ donne une fréquence en hertz. L'énergie, c'est h × fréquence : sans h, l'unité n'est pas un joule. | × **Faux** — h oublié |

### Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ B.

**Ce qu'il faut retenir :** Photon : convertir λ en mètres, E = h c / λ, puis calculer les chiffres et les puissances de 10 séparément.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| c / λ est une fréquence (en hertz), pas une énergie : il faut encore multiplier par h. | E× |
| Convertir d'abord : 1 nm = $10^{-9}$ m ; garder λ « en nanomètres » divise l'énergie par $10^{9}$. | A× |

## Question 16 · QRM D

**16. QRM.** À propos des énergies potentielles et des forces conservatives, quelles affirmations sont exactes ?

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | *« L'énergie potentielle de pesanteur dépend du choix de l'état de référence, mais sa variation entre deux points n'en dépend pas. »* | D · arbre | ❶ notion « énergie potentielle de pesanteur »<br>❷ $E_p = m\,g\,z$ + constante fixée par l'état de référence ; $\Delta E_p = m\,g\,(z_B - z_A)$ ne dépend pas de la référence<br>❸ même chose<br>La valeur de $E_p$ dépend de l'endroit où l'on place z = 0, mais la différence entre deux points ne dépend que de leur différence d'altitude : c'est elle qui compte dans les calculs. | ✓ Vrai |
| **B** | *« Les forces de gravitation exercées par A sur B et par B sur A ont même direction, même intensité et des sens opposés. »* | D · arbre | ❶ notion « gravitation »<br>❷ $F_{A/B} = F_{B/A}$ : même direction, même intensité, sens opposés<br>❸ même chose<br>C'est le principe des actions réciproques, rappelé dans le cours pour la gravitation : A attire B autant que B attire A, dans la même direction et en sens opposés. | ✓ Vrai |
| **C** | *« La force de gravitation entre deux masses est proportionnelle à la distance qui les sépare. »* | D · arbre | ❶ notion « gravitation »<br>❷ $F = G\,m_A\,m_B / d^2$ : inverse du carré de la distance<br>❸ « proportionnelle à d » → « inversement proportionnelle à $d^2$ »<br>La gravitation diminue quand la distance augmente, et vite : elle est inversement proportionnelle au carré de la distance. | × Faux — inverse du carré de la distance |
| **D** | *« L'énergie potentielle électrostatique d'une charge q placée en un point de potentiel U vaut q / U. »* | D · arbre | ❶ grandeur « énergie potentielle électrostatique »<br>❷ $E_p = q\,U$ (C × V = J)<br>❸ « q / U » → « q × U »<br>L'énergie potentielle électrostatique est le produit q U : coulomb × volt = joule. Une division ne donne pas une énergie. | × Faux — $E_p = q\,U$ |
| **E** | *« La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre A et B est l'opposé du travail du poids entre A et B. »* | D · arbre | ❶ notion « force conservative »<br>❷ $\Delta E_p = -W_{AB}(P)$<br>❸ même chose<br>C'est la définition d'une énergie potentielle : sa variation est l'opposé du travail de la force conservative. En descente, le poids travaille positivement et $E_p$ diminue. | ✓ Vrai |

### Étape 3 · QRM : réponses A, B et E.

**Ce qu'il faut retenir :** Énergie potentielle : seule sa variation a un sens physique, et elle est l'opposé du travail de la force conservative.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| Unités : coulomb × volt = joule ; q / U n'est pas une énergie. | D × |
| Gravitation et force électrique : inverse du carré de la distance, jamais proportionnelles à la distance. | C × |
| $\Delta E_p = -W$ : quand le poids travaille positivement (descente), l'énergie potentielle diminue. | E ✓ |

## Question 17 · QRM · énoncé commun aux questions 17 et 18 — A C E

*Énoncé commun aux questions 17 et 18 : une cycliste et son vélo (masse totale 80 kg) descendent une côte de 25 m de dénivelé sans pédaler. Elle aborde la descente à 5 m·s$^{-1}$ et arrive en bas à 15 m·s$^{-1}$. Donnée : g = 10 m·s$^{-2}$ ; référence des altitudes en bas de la côte.*

**17. QRM.** À propos de cette descente, quelles affirmations sont exactes ?

### Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`m = 80 kg · A (haut) : z = 25 m, v = 5 m·s⁻¹ · B (bas) : z = 0, v = 15 m·s⁻¹ · forces qui travaillent : poids + frottements (air, route) → non conservatif (réaction de la route : perpendiculaire, travail nul)`

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

**A** *« Le travail du poids pendant la descente vaut +20 000 J. »* — **C · arbre**

❶ poids vers le bas
❸ descente : θ < 90° → W > 0, moteur ; W = m g h = 80 × 10 × 25 = 20 000 J
❹ même chose

> En descente, le poids (vers le bas) va dans le sens du déplacement vertical : son travail est positif et vaut m g h, quel que soit le profil de la route.

✓ **Vrai**

**B** *« L'énergie potentielle de pesanteur diminue de 20 000 J. »* — **E · arbre**

❶ unités SI
❷ ligne « énergie potentielle de pesanteur » : $\Delta E_p = m\,g\,(z_B - z_A)$
❸ 80 × 10 × (0 − 25) = −20 000 J : diminue de 20 000 J → égale

> La cycliste perd 25 m d'altitude : son énergie potentielle baisse de m g h = 20 000 J. C'est l'opposé du travail du poids (item A).

✓ **Vrai**

**C** *« L'énergie cinétique gagnée vaut ½ × 80 × (15 − 5)$^2$ = 4 000 J. »* — **E · arbre**

❷ ligne « énergie cinétique » : $\Delta E_c = \frac{1}{2}\,m\,v_B^2 - \frac{1}{2}\,m\,v_A^2$ (différence des carrés)
❸ ½ × 80 × (225 − 25) = 8 000 J ; 4 000 J élève la différence au carré

> La variation d'énergie cinétique se calcule avec la différence des carrés des vitesses (225 − 25), pas avec le carré de la différence (10² = 100).

× **Faux** — $\Delta E_c$ = 8 000 J

**D** *« L'énergie cinétique augmente de 8 000 J. »* — **E · arbre**

❶ unités SI
❷ $\Delta E_c = \frac{1}{2}\,m\,(v_B^2 - v_A^2)$
❸ 40 × (225 − 25) = 8 000 J → égale

> Énergie cinétique au départ : ½ × 80 × 25 = 1 000 J ; en bas : ½ × 80 × 225 = 9 000 J ; gain : 8 000 J.

✓ **Vrai**

**E** *« Le système cycliste et vélo est conservatif. »* — **A · arbre**

❶ poids + frottements → non conservatif
❹ « conservatif » ↔ non conservatif ($E_c$ gagnée 8 000 J < $E_p$ perdue 20 000 J)

> Si le système était conservatif, l'énergie cinétique gagnée serait égale à l'énergie potentielle perdue. Ici elle est bien plus petite : les frottements ont dissipé la différence.

× **Faux** — des frottements travaillent

### Étape 3 · QRM : réponses A, B et D.

**Ce qu'il faut retenir :** Variation d'énergie cinétique : différence des carrés des vitesses. Gain d'$E_c$ plus petit que la perte d'$E_p$ : frottements.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| Le poids ne travaille que par la différence d'altitude : en descente, son travail est l'opposé de la variation d'énergie potentielle, donc positif. | A✓ B✓ |
| La variation de v² n'est pas le carré de la variation de v : écrire $v_B^2 - v_A^2 = 225 - 25$. | C× |
| Quand l'énergie cinétique gagnée est plus petite que l'énergie potentielle perdue, de l'énergie a été dissipée : le système n'est pas conservatif. | E× |

## Question 18 · QRU · suite de l'énoncé commun (question 17) — E

*Énoncé commun aux questions 17 et 18 : une cycliste et son vélo (masse totale 80 kg) descendent une côte de 25 m de dénivelé sans pédaler. Elle aborde la descente à 5 m·s$^{-1}$ et arrive en bas à 15 m·s$^{-1}$. Donnée : g = 10 m·s$^{-2}$ ; référence des altitudes en bas de la côte.*

**18. QRU.** Quelle énergie a été dissipée par les frottements pendant la descente ?

### Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

$E_M(A) = \frac{1}{2} \times 80 \times 25 + 80 \times 10 \times 25 = 1\,000 + 20\,000 = 21\,000$ J · $E_M(B) = \frac{1}{2} \times 80 \times 225 + 0 = 9\,000$ J

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** *« 8 000 J »* | E · arbre | ❸ énergie cinétique gagnée prise pour l'énergie dissipée<br>8 000 J est ce que la cycliste a gagné en énergie cinétique, pas ce qui a été perdu par frottement. | × **Faux** — $\Delta E_c$ prise pour Q |
| **B** *« 11 000 J »* | E · arbre | ❸ énergie cinétique de départ oubliée : 20 000 − 9 000<br>Oublier l'énergie cinétique du départ (1 000 J) fausse l'énergie mécanique initiale : la cycliste roulait déjà à 5 m·s$^{-1}$. | × **Faux** — vitesse de départ oubliée |
| **C** *« 12 000 J »* | E · arbre | ❶ unités SI<br>❷ avec frottements : énergie dissipée = $E_M$ au départ − $E_M$ à l'arrivée<br>❸ 21 000 − 9 000 = 12 000 J → égale<br>On fait le bilan d'énergie mécanique au départ (1 000 + 20 000) et à l'arrivée (9 000 + 0). La différence est l'énergie dissipée par les frottements. | ✓ **Vrai** |
| **D** *« 16 000 J »* | E · arbre | ❸ $\Delta E_c$ calculée avec $(15 - 5)^2$ : 20 000 − 4 000<br>Ce résultat utilise le gain d'énergie cinétique faux de la question 17 (item C) : $(\Delta v)^2$ au lieu de $\Delta(v^2)$. | × **Faux** — $(\Delta v)^2$ au lieu de $\Delta(v^2)$ |
| **E** *« 28 000 J »* | E · arbre | ❸ énergie cinétique gagnée ajoutée au lieu d'être retirée : 20 000 + 8 000<br>L'énergie dissipée se retire de l'énergie potentielle perdue ; l'ajouter donnerait plus d'énergie perdue qu'il n'y en avait au départ. | × **Faux** — ajoutée au lieu de retirée |

### Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ C.

**Ce qu'il faut retenir :** Énergie dissipée = énergie mécanique au départ − énergie mécanique à l'arrivée, en comptant l'énergie cinétique de départ.

| Tips réflexes | Tranche |
|---|---|
| L'énergie dissipée est forcément plus petite que l'énergie potentielle perdue (20 000 J), puisque la cycliste a gagné de la vitesse : 28 000 J est impossible. | E× |
| Énergie dissipée = énergie potentielle perdue − énergie cinétique gagnée : la cycliste avait déjà de l'énergie cinétique au départ. | B× |